

În fișierul *Netflix.csv* se află informații referitoare la accesibilitatea platformei Netflix în 57 de țări, în anul 2022. Variabilele sunt următoarele: *Tara*, *Cod* - informații despre țară, *Librarie* - numărul total de filme și seriale disponibile în țara respectivă, *CostLunarBasic* - tariful abonamentului Basic exprimat în dolari, *CostLunarStandard* - tariful abonamentului Standard exprimat în dolari, *CostLunarPremium* - tariful abonamentului Premium exprimat în dolari, *Internet* - Procentul populației ce dețin o rețea de internet exprimat în %, *HDI* - Indicele de Dezvoltare Umană, *Venit* - salariul mediu lunar exprimat în dolari, *IndiceFericire*, *IndiceEducatie* - indicii fericirii și ai educației. În fișierul *CoduriTari.csv* se află codificări ale țărilor și apartenența la continente. Legătura dintre seturile de date se va face prin codul țării.

A. Cerințe

1. Să se determine pentru fiecare variabilă numerică (de la *Librarie* la *IndiceEducatie*) țara cu valoarea cea mai mare valoare. (1 punct)

Exemplu:

```
Variabila,Tara
Librarie,CZE
```

...

Criteriul de acordare a punctajului: vizualizarea fișierului output și a codului sursă

2. Să se calculeze și să se salveze în fișiere csv, matricele de corelații dintre variabilele numerice (de la *Librarie* la *IndiceEducatie*) la nivel de continent. Salvarea matricei de corelație pentru un continent se va face într-un fișier denumit astfel: *nume_continent.csv* (Exemplu: *Europa.csv*). Se va exclude O(2 puncte)

Exemplu:

```
Europa.csv
,Librariej,CostLunarBasic,CostLunarStandard,CostLunarPremium,Internet,HDI,Venit,IndiceFericire,IndiceEducatie
Librarie,1.0,-0.049,0.01,-0.018,0.24,-0.081,0.007,0.007,0.272
...
Asia.csv
,Librarie,CostLunarBasic,CostLunarStandard,CostLunarPremium,Internet,HDI,Venit,IndiceFericire,IndiceEducatie
Librarie,1.0,-0.096,0.029,0.073,-0.04,0.011,0.244,0.222,0.091
...
```

Criteriul de acordare a punctajului: vizualizarea fișierelor output și a codului sursă

B. Să se efectueze analiza factorială fără rotație de factori pe setul de date de mai sus (variabilele observate sunt de la *Librarie* la *IndiceEducatie*) și să se furnizeze următoarele rezultate:

1. Corelațiile factoriale. Rezultatele vor fi salvate în fișierul *R.csv*. (1 punct)

Criteriul de acordare a punctajului: Vizualizarea fișierului output.

2. Cercul corelațiilor pentru primii trei factori (2 puncte)

Criteriul de acordare a punctajului: vizualizarea graficelor

3. Calcul comunalități și varianțe specifice și salvarea lor în fișierul *comm_spec.csv*. (2 puncte)

Criteriul de acordare a punctajului: Vizualizarea fișierului output

C. În fișierul *h.csv* este salvată matricea-ierarhie rezultată în urma unei clusterizări ierarhice. O linie în matrice corespunde unei joncțiuni. Coloanele 1 și 2 indică clusterii care produc joncțiunea, coloana 3 este distanța dintre cei doi clusteri iar ultima coloană este numărul de instanțe din clusterul nou format. Să se afișeze la consolă valoarea minimă și valoarea maximă a distanței de secționare a dendrogramei, care duce la partiția formată din 4 clusteri.

Criteriul de acordare a punctajului: urmărirea consolei și a codului sursă

1 punct din oficiu

Observație

Punctajele se acordă pe baza rezultatelor obținute!